

IA et Cybersécurité

Votre Nom

2026

Table des matières

Introduction	2
1 Concepts généraux	3
1.1 Intelligence artificielle	3
1.2 Cybersécurité	4
2 Utilisation de l'IA en cybersécurité	6
Conclusion	7

Introduction

L'IA a changé en profondeur la cybersécurité et l'éducation ces dernières années. Tout ce progrès s'accompagne de nouveaux casse-têtes éthiques, techniques et institutionnels. Les outils comme l'apprentissage automatique, le deep learning ou les grands modèles de langage ne sont plus juste de la théorie : ils servent à mieux repérer les menaces, empêcher les attaques et protéger les données. Côté éducation, ces mêmes technologies rendent possible un apprentissage vraiment personnalisé, une évaluation qui s'adapte et des systèmes de tutorat beaucoup plus intelligents.[2]

Chapitre 1

Concepts généraux

L'action de mettre l'IA dans les systèmes de sécurité apporte des ouvertures pour le succès, et cette action apporte des dangers que les modèles de protection habituels ignorent. Il a été observé que la force des modèles d'IA dépend de la qualité des informations et de la façon dont ces informations sont données aux machines lors de leur enseignement. La structure interne des modèles d'IA est souvent mise en danger par des personnes malintentionnées parce que l'IA possède des faiblesses quand les informations sont empoisonnées ou quand le modèle est volé. L'IA est utilisée par les organisations comme un outil pour la défense, et l'IA est utilisée par les ennemis comme un chemin pour faire des attaques. Des spécialistes disent que le fait d'utiliser les grands modèles de langage et les systèmes de décision autonomes fait grandir les risques de manière importante. Les personnes malintentionnées utilisent les processus où la machine apprend d'elle-même pour créer des menaces qui changent et qui ne sont pas égales au sein des systèmes de sécurité. Puisque les technologies évoluent vite, l'environnement de protection doit faire face à ces agressions qui se transforment sans cesse.[1]

1.1 Intelligence artificielle

1. Définition Le secteur des sciences numériques contient l'intelligence artificielle, laquelle travaille pour donner aux appareils mécaniques des talents appartenant aux êtres vivants intelligents. Les experts prétendent que l'intelligence artificielle est un moyen pour que les machines puissent acquérir des connaissances, méditer des pensées ou examiner des faits chiffrés afin de faire des choix. Une grande autonomie est recherchée par l'intelligence artificielle pour que les mécanismes digitaux soient assez perspicaces. Parce que l'intelligence artificielle cherche à fonctionner sans recevoir des ordres détaillés continuellement, l'intelligence artificielle remplace la direction humaine constante par une logique propre bien que cette transition demande de la précision.

2. Historique de l'IA L'IA a commencé son existence durant les années 1950 quand Alan Turing a publié ses recherches sur le sujet. Les bases fondamentales de cette science ont

été posées durant cette époque précise par des chercheurs motivés. De nombreux savants pensent que l'IA a changé parce que des appareils technologiques avec une capacité de calcul supérieure ont été fabriqués. Puisque le volume des informations numériques ne cesse de grandir, l'IA peut traiter des connaissances toujours plus vastes.

Maintenant, l'IA trouve sa place un peu partout : santé, finance, transports, sécurité informatique, et la liste continue.

3. Les types d'intelligence artificielle IA faible : faite pour accomplir une tâche précise (par exemple, les assistants vocaux ou les systèmes de recommandations). IA générale : une machine qui saurait comprendre et apprendre comme une personne (ça reste de la théorie - rien n'existe encore à ce niveau). IA forte : une intelligence qui irait au-delà des capacités humaines, capable de penser et de raisonner seule (on en est encore à la recherche et aux hypothèses). 4. Les technologies de l'IA Machine Learning : la machine apprend à partir des données, sans qu'on doive tout lui expliquer à l'avance. L'IA a commencé son existence durant les années 1950 quand Alan Turing a publié ses recherches sur le sujet. Les bases fondamentales de cette science ont été posées durant cette époque précise par des chercheurs motivés. De nombreux savants pensent que l'IA a changé parce que des appareils technologiques avec une capacité de calcul supérieure ont été fabriqués. Puisque le volume des informations numériques ne cesse de grandir, l'IA peut traiter des connaissances toujours plus vastes.

Deep Learning : Cette branche constitue un type de Machine Learning qui possède un niveau de complexité plus élevé. Il a été observé par les spécialistes que des réseaux de neurones artificiels sont utilisés dans cette technique pour imiter la réflexion humaine.

Data Mining : Cette activité consiste à examiner des ensembles de données très larges pour obtenir des résultats. Les experts prétendent que le Data Mining permet de découvrir des modèles cachés au milieu des chiffres. Une analyse profonde est effectuée par les outils pour trouver des renseignements utiles qui se trouvent dans les mémoires informatiques. 5. Applications de l'IA Dans la santé, elle aide au diagnostic. En finance, elle peut repérer des fraudes. Dans les transports, elle pilote les véhicules autonomes. En cybersécurité, elle sert à trouver et bloquer les cyberattaques. 6. Avantages de l'IA Évite de devoir répéter sans cesse les mêmes tâches : les machines s'en occupent. Passe au crible d'énormes volumes de données à toute vitesse. Peut rendre les décisions plus précises. Repère très vite les anomalies, en temps réel si besoin. [3]

1.2 Cybersécurité

Les méthodes et les instruments qui composent la cybersécurité permettent de garder les systèmes informatiques, les réseaux et les informations à l'abri des agressions numériques et des entrées interdites. Les experts affirment que la cybersécurité cherche principalement à atteindre trois buts fondamentaux. Le secret des renseignements est re-

cherché par la cybersécurité pour que seuls les membres acceptés consultent les données, tandis que la pureté des informations est nécessaire pour éviter que des personnes malveillantes ne changent ou ne cassent les fichiers. La présence constante des services est également assurée par la cybersécurité pour que le travail de la technologie continue sans interruption même quand des problèmes surviennent. De nos jours, les agressions numériques surviennent avec une fréquence et une intelligence plus grandes, comme le phishing qui est une ruse pour dérober des détails privés par des messages menteurs, les malwares qui sont des programmes nuisibles pour les machines, les ransomwares qui ferment l'accès aux fichiers pour demander de l'argent en échange, ou les attaques DDoS qui remplissent un service de demandes inutiles pour arrêter son activité. Divers remèdes comme les logiciels antivirus, les pare-feu, les changements de version réguliers, la vérification forte de l'identité et le contrôle des réseaux sont mis en œuvre par les spécialistes pour assurer la défense. Malgré ces efforts, les stratégies traditionnelles de la cybersécurité rencontrent des obstacles parce que la cybersécurité réagit souvent après que le mal est déjà fait. Il a été observé que les méthodes classiques peinent à suivre le changement rapide des dangers, ce qui rend l'usage de nouvelles manières de réfléchir comme l'intelligence artificielle obligatoire dans le monde actuel. [2]

Chapitre 2

Utilisation de l'IA en cybersécurité

Texte...

Conclusion

Texte...

Bibliographie

- [1] Burak GÜLMEZ. “Artificial intelligence-driven smart grid optimization : A comprehensive review of machine learning, renewable integration, and cybersecurity applications”. In : *Energy Conversion and Management : X* 30 (2026), p. 101849. ISSN : 2590-1745. DOI : <https://doi.org/10.1016/j.ecmx.2026.101849>. URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590174526003326>.
- [2] Ka-Kyung KIM et al. “Cybersecurity Opportunities and Risks of Artificial Intelligence in Industrial Control Systems : A Survey”. In : *CMES - Computer Modeling in Engineering and Sciences* 146.2 (2026). ISSN : 1526-1492. DOI : <https://doi.org/10.32604/cmes.2026.077315>. URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1526149226000809>.
- [3] Selcuk OKDEM et Sema OKDEM. “Artificial Intelligence in Cybersecurity : A Review and a Case Study”. In : *Applied Sciences* 14.22 (jan. 2024), p. 10487. ISSN : 2076-3417. DOI : 10.3390/app142210487. URL : <https://www.mdpi.com/2076-3417/14/22/10487> (visit  le 07/05/2026).